

WBS

1. WBS 요약

단계	작업 패키지	주요 산출물	상태
1	기획/요구사항	PRD, 기능 ID, MVP 범위	완료
2	아키텍처/도메인 설계	아키텍처 문서, 도메인 모델, API 명세	완료
3	DB/데이터 파이프라인	migration, 실거래가/안전시설 스키마, 법률 chunk 스키마	완료
4	Backend API	인증, 매물, 지도 viewport, 안전, 시세, 챗봇 프록시	완료
5	AI Backend	LangGraph supervisor, 워커, RAG, Spring 연동	완료
6	Frontend	지도 탐색, 인증, 챗봇, 분석 카드 화면	완료
7	테스트/QA	단위/통합 테스트, phase QA	완료
8	배포/운영	Cloud Run, env, deployment guide	문서화 완료/운영 준비
9	제출 산출물	요구사항정의서, UseCase, WBS, ERD, API, Class, 화면정의서, 발표/시연 구성안	완료

2. 상세 WBS

WBS ID	작업명	세부 작업	담당 영역	산출물	상태
1.1	서비스 문제 정의	타깃 사용자, 문제, 차별점 정의	기획	docs/01_PRD.md	완료
1.2	MVP 범위 정의	F-1~F-8 기능 ID, MVP/1.5차 구분	기획	기능 목록	완료
2.1	시스템 아키텍처	Frontend-Spring-FastAPI-Supabase-Redis 흐름 정의	공통	docs/02_ARCHITECTURE.md	완료
2.2	도메인 모델링	매물, 실거래가, 안전시설, 법률 chunk, 사용자 모델 정의	공통	docs/07_DOMAIN_MODEL.md	완료
2.3	API 계약	Spring REST API, AI 내부 API, 에러코드 정의	공통	docs/08_API_SPEC.md	완료
3.1	매물/실거래가 스키마	transaction_history, properties 생성	DB	migration SQL	완료
3.2	시세 통계 스키마	region_price_stat, building_price_stat 생성	DB	migration SQL	완료
3.3	법률 RAG 스키마	legal_document_chunks, vector index 생성	DB/AI	migration SQL	완료
3.4	안전시설 스키마	safety_facility 생성	DB/Backend	migration SQL	완료
3.5	안전 점수 스키마	property_score_stat 생성	DB/Backend	migration SQL	완료
4.1	인증 API	이메일 인증, 회원가입, 로그인, 토큰 갱신, 로그아웃	Backend	AuthController, AuthService	완료
4.2	Spring Security	JWT 필터, 권한 정책, stateless session	Backend	SecurityConfig, JwtAuthenticationFilter	완료
4.3	매물 API	bounds 조회, 상세 조회, 주변 실거래가, 안전 요약	Backend	PropertyController, PropertyService	완료
4.4	지도 viewport API	zoom별 지역 평균/클러스터/매물 모드	Backend	MapViewportController,	완료

WBS ID	작업명	세부 작업	담당 영역	산출물	상태
				MapViewportService	
4.5	안전시설 API	bounds/types 기반 안전시설 조회	Backend	SafetyFacilityController	완료
4.6	시세 분석 API	지역/건물 시세 통계 조회	Backend	PriceAnalysisController	완료
4.7	챗봇 프록시	Spring에서 backend-ai 내부 API 호출	Backend	ChatController, AiAgentClient	완료
5.1	AI API	/internal/agent/chat, /health 구현	AI Backend	FastAPI router	완료
5.2	Supervisor 그래프	worker 선택 루프, FINISH 응답 생성	AI Backend	builder.py, supervisor.py	완료
5.3	매물 검색 워커	자연어 조건 추출, Supabase 매물 조회	AI Backend	property_search.py	완료
5.4	법률 RAG 워커	embedding, pgvector 검색, 법률 카드	AI Backend	legal_rag.py, retriever	완료
5.5	시세/안전 워커	Spring API 호출, 분석 카드 생성	AI Backend	price_analysis.py, safety_analysis.py	완료
6.1	지도 화면	검색/필터, 지도, 목록, 상세 패널	Frontend	MapExplorer.vue	완료
6.2	인증 화면	로그인, 이메일 인증, 회원가입	Frontend	AuthView.vue	완료
6.3	챗봇 화면	메시지, 법률 카드, 분석 카드, 입력창	Frontend	Chatbot.vue	완료
6.4	라우팅/상태	Vue Router, Pinia, Axios interceptor	Frontend	router/store/api	완료
7.1	Backend 테스트	Controller/Service/DAO 테스트	QA	JUnit tests	완료
7.2	AI 테스트	supervisor, RAG, Spring client 테스트	QA	pytest tests	완료

WBS ID	작업명	세부 작업	담당 영역	산출물	상태
7.3	Frontend 테스트	API/store/util 테스트	QA	Vitest tests	완료
8.1	배포 문서	Cloud Run, 환경변수, 운영 절차	Infra	docs/14_DEPLOYMENT_GUIDE.md	완료
9.1	제출 문서 정리	산출물 Markdown 최종본 작성	문서	artifact/md	완료
9.2	참고 명세 대응표	SSAFY HOME 필수/평가 기준과 살만해 구현 범위 매핑	문서	10_REFERENCE_ALIGNMENT.md	완료
9.3	제출 패키지 정리	설계 문서, Schema SQL, Spring/Vue/AI 소스, 활용 데이터셋, PPT/PDF, AI 사용 보고서	제출	GitLab/zip/PPT	완료

3. 제출 전 체크리스트

항목	체크
요구사항과 구현 범위가 일치하는가	완료
MVP 제외 기능이 구현 완료처럼 적히지 않았는가	완료
API 명세와 Controller endpoint가 일치하는가	완료
ERD가 Supabase schema를 반영하는가	완료
발표/시연 흐름이 3분 안에 가능한가	완료
평가표의 완성도/편리성/AI활용성/발표/팀웍 기준을 발표 자료에 반영했는가	완료